基础天文第四次作业 草稿 2025.11.22

1 什么是食变双星？画出其光变曲线的示意图。

2 何为洛希瓣？按kopal分类双星可分为哪三类？

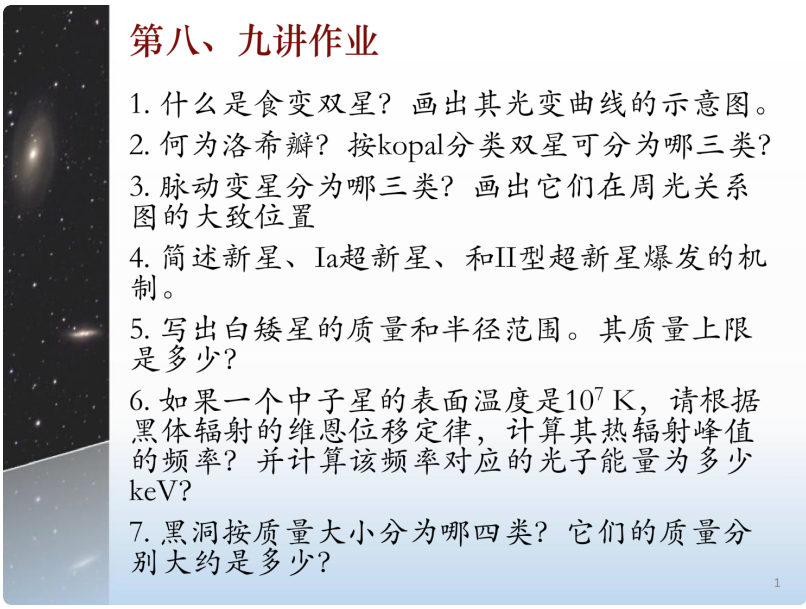
3 脉动变星分为哪三类？画出它们在周光关系图的大概位置。

4 简述新星、Ia超新星和II型超新星的爆发机制。

5 写出白矮星的质量和半径范围。其质量上限是多少？

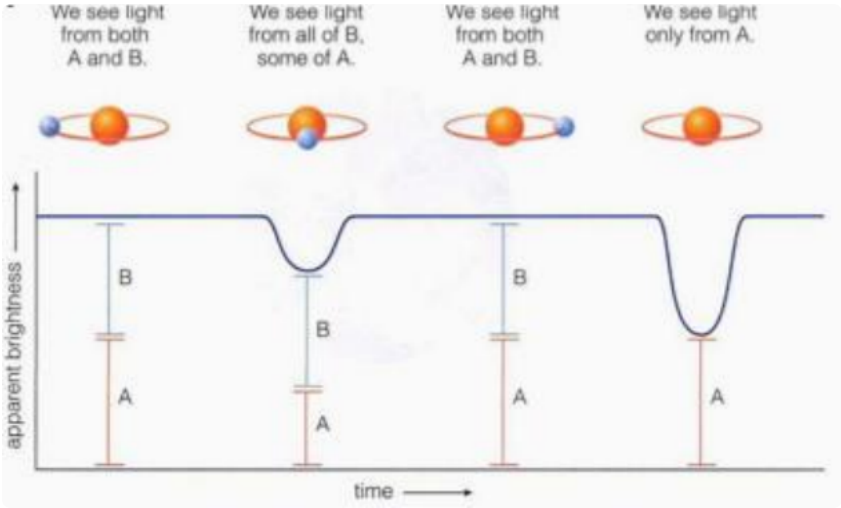
6 如果一个中子星的表面温度是10^7K，请根据黑体辐射的维恩位移定律，计算其热辐射峰值的频率？并计算...

7 黑洞按质量大小分为哪四类？它们的质量分别大约是多少？



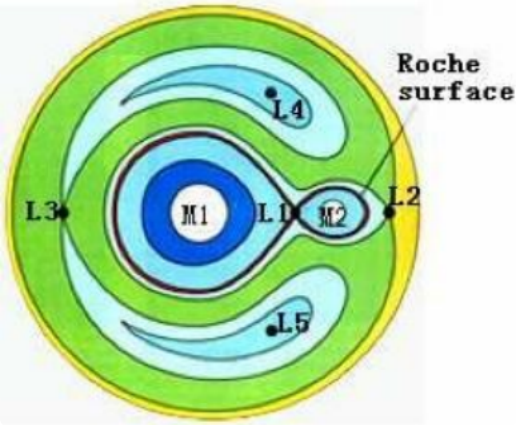
1 什么是食变双星？画出其光变曲线的示意图。

- 食变双星是子星相互交食造成亮度变化的双星。
- 光变曲线示意图如下：



2 何为洛希瓣？按kopal分类双星可分为哪三类？

- 洛希瓣：由临界等势面包围的空间
- 内临界等势面：同时包络两颗子星并且相接于其间一点(L1)的等势面
- 在L1(内拉格朗日点)：两颗子星对物质产生的作用力正好相等, 洛希势达极大值

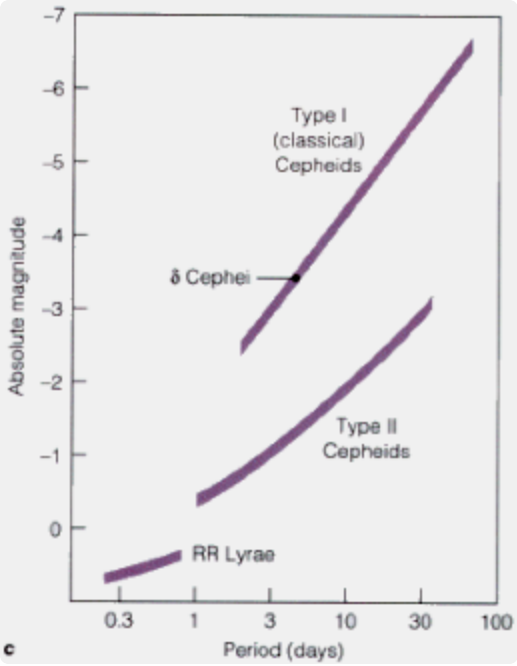


- 双星的Kopal分类：根据双星中的一颗或两颗子星是否充满洛希瓣,可以将双星分为：
  - 不相接双星：两颗子星均未充满洛希瓣
  - 半相接双星：一颗子星充满洛希瓣，如天琴β
  - 相接双星：两颗子星均充满洛希瓣,有共同对流包层，如大熊W

3 脉动变星分为哪三类？画出它们在周光关系图的大概位置。

- 脉动变星：星体发生有节律的、大规模运动而使亮度发生变化。总共分为三类：
  - 经典造父变星（I型）：银道面附近，星族I，光度大
  - 室女W造父变星（II型）：远离银道面，星族II，年龄大
  - 天琴 RR 型星：周期短（<1天），光度小

- 三类的周光关系图如下：



4 简述新星、Ia超新星和II型超新星的爆发机制。

- 新星：
  - 白矮星通过吸积盘从伴星吸积物质。引力将吸积物质吸附到白矮星表面，形成“氢”的海洋。“氢海洋”底层的压力和温度越来越大，最终点燃核反应，产生巨大的爆炸，同时吹走了外层气体（氢）。
  - 新星爆发持续数十天至数百天不等。被爆发吹走的壳层以数百至数千公里每秒的速度离开。
- Ia超新星：热核爆炸
  - 碳氧白矮星吸积伴星质量超过极限：电子简并压无法再支撑引力，超过1.4M⊙ 钱德拉塞卡极限。
  - 核的密度温度升高，引起整个碳核爆燃，超新星爆发。
- II型超新星：核塌缩
  - 核聚变反应达到铁核后停止：铁左侧轻核聚变成重核，释放能量，e.g., MC <3MHe; 右侧重核裂变释放能量；
  - 恒星内部平衡被打破，核塌缩。电子和质子形成中子并释放中微子。
  - 在一定的质量范围，中子简并压最后抵抗住引力，终止塌缩，超新星爆发，产生的激波迅速将外层物质抛向星际空间。Core-collapse supernova
  - 核质量过大可能直接塌缩成黑洞。

5 写出白矮星的质量和半径范围。其质量上限是多少?

- 质量 M ～ 0.2–1.2 M⊙(平均 ～ 0.6 M⊙)；半径 R ～5×10^8–10^9 cm；密度 ρ ～10^5–10^7 g cm–3
- 白矮星质量上限(Chandrasekhar极限质量)
  - 对He白矮星,Mch≈1.44 M⊙
  - 对CO白矮星,Mch≈1.4 M⊙

6 如果一个中子星的表面温度是10^7K，请根据黑体辐射的维恩位移定律，计算其热辐射峰值的频率？并计算该频率对应的光子能量为多少？

- 根据维恩位移定律，峰值波长为：

$$\lambda_{peak} = \frac{b}{T} = \frac{2898\mu m \cdot K}{1 \times 10^7 K} = 2.898 \times 10^{-10} m$$

  - 频率为：

$$f_{peak} = \frac{c}{\lambda_{peak}} = \frac{3 \times 10^8 m/s}{2.898 \times 10^{-10} m} = 1.036 \times 10^{18} Hz$$

  - 能量为：

$$E_{peak} = hf_{peak} = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \times 1.036 \times 10^{18} Hz = 6.859 \times 10^{-16} J$$

7 黑洞按质量大小分为哪四类？它们的质量分别大约是多少？

- 原初(Primordial)黑洞： 宇宙大爆炸产生,其中一些(～10^15g)正在死亡；
- 恒星级(Stellar Mass)黑洞(～10M⊙)： 大质量恒星死亡的产物；
- 中等质量(Intermediate Mass)黑洞 (～10^3M⊙)： 星团内部大质量恒星死亡的产物?
- 超大质量(Supermassive)的黑洞 (～10^6–10^9M⊙)： 存在于许多星系的中心。